

Министерство образования и науки Российской Федерации
Пензенский государственный университет
Кафедра «Вычислительная техника»

ОТЧЕТ

по лабораторной работе №1
по курсу «Логика и Основы Алгоритмизации
в Инженерных Задачах»
на тему «Простые структуры данных»

Выполнил:

студент группы 25BVB3

Радушев И.А.

Приняли:

к.п.н., доцент Деев М.В.

к.т.н., доцент Юрова Т.В.

Пенза 2026

Цель работы: изучить базовые принципы работы с простыми структурами данных в языке C, освоить операции с массивами (статическими и динамическими), генерацию псевдослучайных чисел, а также создание и обработку пользовательских структур struct.

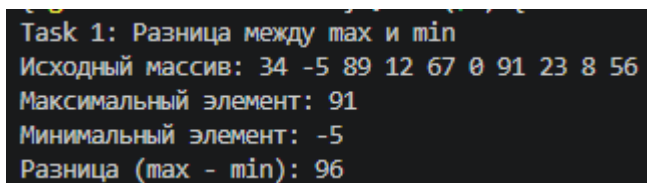
Задачи:

1. Разработать программу, вычисляющую разницу между максимальным и минимальным элементами одномерного массива.
2. Разработать программу, реализующую инициализацию элементов массива псевдослучайными числами.
3. Разработать программу, создающую одномерный массив произвольного размера (динамический массив) с использованием функций malloc/calloc и корректным освобождением памяти функцией free.
4. Разработать программу, вычисляющую сумму элементов в каждом столбце (или строке) двумерного массива.
5. Разработать программу, осуществляющую поиск среди массива структур типа student записи с заданными параметрами (фамилия, имя, факультет, номер зачётной книжки).

Весь процесс разработки выполняется с применением распределённой системы контроля версий Git. Исходный код каждого задания фиксируется в локальном репозитории посредством коммитов. Локальный репозиторий синхронизируется с удалённым репозиторием на платформе GitHub. В репозитории каждое задание размещается в отдельном файле (task1–task5).

Ход работы:

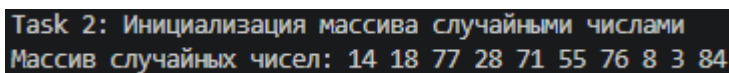
1. Создан одномерный целочисленный массив. Разработан алгоритм поиска максимального и минимального элементов, вычислена их разность



```
Task 1: Разница между max и min
Исходный массив: 34 -5 89 12 67 0 91 23 8 56
Максимальный элемент: 91
Минимальный элемент: -5
Разница (max - min): 96
```

Скриншот 1 - Результат работы программы №1

2. Реализована инициализация элементов одномерного массива псевдослучайными числами с использованием функций srand() и rand()



```
Task 2: Инициализация массива случайными числами
Массив случайных чисел: 14 18 77 28 71 55 76 8 3 84
```

Скриншот 2 - Результат работы программы №2

3. Разработана программа создания одномерного массива произвольного размера, задаваемого пользователем. Память выделена динамически (malloc), освобождена после использования (free)

```
Task 3: Динамический массив произвольного размера
Введите размер массива: 7
Введите 7 элементов массива:
Элемент [0]: 4
Элемент [1]: 3
Элемент [2]: 9
Элемент [3]: 2
Элемент [4]: 5
Элемент [5]: 7
Элемент [6]: 4
Введенный массив: 4 3 9 2 5 7 4
```

Скриншот 3 - Результат работы программы №3

4. Сформирован двумерный массив. Реализован алгоритм вычисления суммы элементов в каждом столбце

```
Task 4: Сумма элементов в столбцах
Двумерный массив:
  1   2   3   4
  5   6   7   8
  9  10  11  12

Суммы по столбцам:
Столбец [0]: 15
Столбец [1]: 18
Столбец [2]: 21
Столбец [3]: 24
```

Скриншот 4 - Результат работы программы №4

5. Описана структура student. Выполнен ввод массива из трёх записей. Реализован поиск структуры по заданной фамилии (с помощью функции strcmp)

```
Task 5: Поиск структуры student по параметрам

Студент 1
Фамилия: Радусев
Имя: Илья
Факультет: фвт
Номер зачетки: 1111

Студент 2
Фамилия: Иванов
Имя: Иван
Факультет: фитэ
Номер зачетки: 7849

Студент 3
Фамилия: Смирнов
Имя: Михаил
Факультет: фвт
Номер зачетки: 89999

Введите фамилию для поиска: Радусев

Найдена запись:
Фамилия: Радусев
Имя: Илья
Факультет: фвт
Номер зачетки: 1111
```

Скриншот 5 - Результат работы программы №5

Ссылка на репозиторий github - <https://github.com/radushevvv-debug/lab1-logics.git>

Вывод: В ходе выполнения лабораторной работы научился работать с одномерными и двумерными массивами в языке Си, заполнять массивы псевдослучайными числами, использовать функции динамического распределения памяти (malloc, free), создавать пользовательские структуры данных, организовывать ввод и вывод их полей, а также реализовывать поиск записей по заданным параметрам с помощью функции strcmp. Процесс разработки и управление версиями исходного кода осуществлялись с использованием системы контроля версий Git и платформы GitHub.